



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ CCNA1: INTRODUCTION TO NETWORKS			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 1: Networking Today		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B1.1. Explain the advances in modern technologies.	B1.1.1. Explain how networks affect our daily lives. B1.1.2. Explain how host and network devices are used. B1.1.3. Explain network representations and how they are used in network topologies. B1.1.4. Compare the characteristics of common types of networks. B1.1.5. Explain how LANs and WANs interconnect to the internet. B1.1.6. Describe the four basic requirements of a reliable network.	B1.1.1. Networks Connect Us B1.1.2. No Boundaries B1.1.3. Host Roles B1.1.4. Peer-to-Peer B1.1.5. End Devices B1.1.6. Intermediary Devices B1.1.7. Network Media B1.1.8. Network Representations B1.1.9. Topology Diagrams B1.1.10. Networks of Many Sizes B1.1.11. LANs and WANs B1.1.12. The Internet B1.1.13. Intranets and Extranets B1.1.14. Internet Access Technologies	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ CCNA1: INTRODUCTION TO NETWORKS			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 1: Networking Today		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B1.1.7. Explain how trends such as BYOD, online collaboration, video, and cloud computing are changing the way we interact. B1.1.8. Identify some basic security threats and solution for all networks.	B1.1.15. Home and Small Office Internet Connections B1.1.16. Businesses Internet Connections B1.1.17. The Converging Network B1.1.18. Network Architecture B1.1.19. Fault Tolerance B1.1.20. Scalability B1.1.21. Quality of Service B1.1.22. Network Security B1.1.23. Recent Trends B1.1.24. Bring Your Own Device (BYOD) B1.1.25. Online Collaboration B1.1.26. Video Communications	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ CCNA1: INTRODUCTION TO NETWORKS			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 1: Networking Today		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B1.1.27. Cloud Computing B1.1.28. Technology Trends in the Home B1.1.29. Powerline Networking B1.1.30. Wireless Broadband B1.1.31. Security Threats B1.1.32. Security Solutions	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 2: Basic Switch and End Device Configuration	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B2.1. Implement initial settings including passwords, IP addressing, and default gateway parameters on a network switch and end devices.	B2.1.1. Explain how to access a Cisco IOS device for configuration purposes. B2.1.2. Explain how to navigate Cisco IOS to configure network devices. B2.1.3. Describe the command structure of Cisco IOS software. B2.1.4. Configure a Cisco IOS device using CLI. B2.1.5. Use IOS commands to save the running configuration. B2.1.6. Explain how devices communicate across network media. B2.1.7. Configure a host device with an IP address. B2.1.8. Verify connectivity between two end devices.	B2.1.1. Operating Systems B2.1.2. GUI B2.1.3. Purpose of an OS B2.1.4. Access Methods B2.1.5. Terminal Emulation Programs B2.1.6. Primary Command Modes B2.1.7. Configuration Mode and Subconfiguration Modes B2.1.8. Navigate Between IOS Modes B2.1.9. Basic IOS Command Structure B2.1.10. IOS Command Syntax Check B2.1.11. IOS Help Features B2.1.12. Hot Keys and Shortcuts B2.1.13. Device Names B2.1.14. Password Guidelines B2.1.15. Configure Passwords B2.1.16. Encrypt Passwords	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 2: Basic Switch and End Device Configuration		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B2.1.17. Banner Messages B2.1.18. Configuration Files B2.1.19. Alter the Running Configuration B2.1.20. IP Addresses B2.1.21. Interfaces and Ports B2.1.22. Manual IP Address Configuration for End Devices B2.1.23. Automatic IP Address Configuration for End Devices B2.1.24. Switch Virtual Interface Configuration B2.1.25. Test the Interface Assignment B2.1.26. Test End-to-End Connectivity	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 3: Protocols and Models	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B3.1. Explain how network protocols enable devices to access local and remote network resources.	B3.1.1. Describe the types of rules that are necessary to successfully communicate.	B3.1.1. Communications Fundamentals	
	B3.1.2. Explain why protocols are necessary in network communication.	B3.1.2. Communication Protocols	
	B3.1.3. Explain the purpose of adhering to a protocol suite.	B3.1.3. Rule Establishment	
	B3.1.4. Explain the role of standards organizations in establishing protocols for network interoperability.	B3.1.4. Network Protocol Requirements	
	B3.1.5. Explain how the TCP/IP model and the OSI model are used to facilitate standardization in the communication process.	B3.1.5. Message Encoding	
	B3.1.6. Explain how data encapsulation allows data to be transported across the network.	B3.1.6. Message Formatting and Encapsulation	
		B3.1.7. Message Size	
		B3.1.8. Message Timing	
		B3.1.9. Message Delivery Options	
		B3.1.10. Network Protocol Overview	
		B3.1.11. Network Protocol Functions	
		B3.1.12. Protocol Interaction	
		B3.1.13. Network Protocol Suites	
		B3.1.14. Evolution of Protocol Suites	
		B3.1.15. TCP/IP Protocol Example	
		B3.1.16. TCP/IP Protocol Suite	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 3: Protocols and Models	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B3.1.7. Explain how local hosts access local resources on a network.	B3.1.17. TCP/IP Communication Process B3.1.18. Open Standards B3.1.19. Internet Standards B3.1.20. Electronic and Communications Standards B3.1.21. The Benefits of Using a Layered Model B3.1.22. The OSI Reference Model B3.1.23. The TCP/IP Protocol Model B3.1.24. OSI and TCP/IP Model Comparison B3.1.25. Segmenting Messages B3.1.26. Sequencing B3.1.27. Protocol Data Units B3.1.28. Encapsulation Example B3.1.29. De-encapsulation Example B3.1.30. Addresses B3.1.31. Layer 3 Logical Address	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 3: Protocols and Models	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B3.1.32. Devices on the Same Network B3.1.33. Role of the Data Link Layer Addresses - Same IP Network B3.1.34. Devices on a Remote Network B3.1.35. Role of the Network Layer Addresses B3.1.36. Role of the Data Link Layer Addresses - Different IP Networks B3.1.37. Data Link Addresses	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 4: Physical Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B4.1. Explain how physical layer protocols, services, and network media support communications across data networks.	B4.1.1. Describe the purpose and functions of the physical layer in the network. B4.1.2. Describe characteristics of the physical layer. B4.1.3. Identify the basic characteristics of copper cabling. B4.1.4. Explain how UTP cable is used in Ethernet networks. B4.1.5. Describe fiber optic cabling and its main advantages over other media. B4.1.6. Connect devices using wired and wireless media.	B4.1.1. The Physical Connection B4.1.2. The Physical Layer B4.1.3. Physical Layer Standards B4.1.4. Physical Components B4.1.5. Encoding B4.1.6. Signaling B4.1.7. Bandwidth B4.1.8. Bandwidth Terminology B4.1.9. Characteristics of Copper Cabling B4.1.10. Types of Copper Cabling B4.1.11. Unshielded twisted-pair (UTP) B4.1.12. Shielded twisted-pair (STP) B4.1.13. Coaxial cable B4.1.14. Properties of UTP Cabling B4.1.15. UTP Cabling Standards and Connectors	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 4: Physical Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B4.1.16. Straight-through and Crossover UTP Cables B4.1.17. Properties of Fiber-Optic Cabling B4.1.18. Types of Fiber Media B4.1.19. Fiber-Optic Cabling Usage B4.1.20. Fiber-Optic Connectors B4.1.21. Fiber Patch Cords B4.1.22. Fiber versus Copper B4.1.23. Properties of Wireless Media B4.1.24. Types of Wireless Media B4.1.25. Wireless LAN	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 5: Number System	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B5.1. Calculate numbers between decimal, binary, and hexadecimal systems.	B5.1.1. Calculate numbers between decimal and binary systems. B5.1.2. Calculate numbers between decimal and hexadecimal systems.	B5.1.1. Binary and IPv4 Addresses B5.1.2. Binary Positional Notation B5.1.3. Convert Binary to Decimal B5.1.4. Decimal to Binary Conversion B5.1.5. IPv4 Addresses B5.1.6. Hexadecimal and IPv6 Addresses B5.1.7. Decimal to Hexadecimal Conversions B5.1.8. Hexadecimal to Decimal Conversion	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 6: Data Link Layer	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B6.1. Explain how media access control in the data link layer supports communication across networks.	B6.1.1. Describe the purpose and function of the data link layer in preparing communication for transmission on specific media. B6.1.2. Compare the characteristics of media access control methods on WAN and LAN topologies. B6.1.3. Describe the characteristics and functions of the data link frame.	B6.1.1. The Data Link Layer B6.1.2. IEEE 802 LAN/MAN Data Link Sublayers B6.1.3. Providing Access to Media B6.1.4. Data Link Layer Standards B6.1.5. Physical and Logical Topologies B6.1.6. WAN Topologies B6.1.7. Point-to-Point WAN Topology B6.1.8. LAN Topologies B6.1.9. Half and Full Duplex Communication B6.1.10. Access Control Methods B6.1.11. Contention-Based Access - CSMA/CD B6.1.12. Contention-Based Access - CSMA/CA B6.1.13. The Frame B6.1.14. Frame Fields	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 6: Data Link Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B6.1.15. Layer 2 Addresses B6.1.16. LAN and WAN Frames	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 7: Ethernet Switching		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B7.1. Explain how Ethernet works in a switched network.	B7.1.1. Explain how the Ethernet sublayers are related to the frame fields. B7.1.2. Describe the Ethernet MAC address. B7.1.3. Explain how a switch builds its MAC address table and forwards frames.	B7.1.1. Ethernet Encapsulation B7.1.2. Data Link Sublayers B7.1.3. MAC Sublayer B7.1.4. Ethernet Frame Fields B7.1.5. MAC Address and Hexadecimal B7.1.6. Ethernet MAC Address B7.1.7. Frame Processing B7.1.8. Unicast MAC Address B7.1.9. Broadcast MAC Address	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 7: Ethernet Switching	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.1.4. Describe switch forwarding methods and port settings available on Layer 2 switch ports.	B7.1.10. Multicast MAC Address B7.1.11. Switch Fundamentals B7.1.12. Switch Learning and Forwarding B7.1.13. Filtering Frames B7.1.14. Frame Forwarding Methods on Cisco Switches B7.1.15. Cut-Through Switching B7.1.16. Memory Buffering on Switches B7.1.17. Duplex and Speed Settings B7.1.18. Auto-MDIX	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 8: Network Layer	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B8.1. Explain how routers use network layer protocols and services to enable end-to-end connectivity	B8.1.1. Explain how the network layer uses IP protocols for reliable communications. B8.1.2. Explain the role of the major header fields in the IPv4 packet. B8.1.3. Explain the role of the major header fields in the IPv6 packet. B8.1.4. Explain how network devices use routing tables to direct packets to a destination network. B8.1.5. Explain the function of fields in the routing table of a router.	B8.1.1. The Network Layer B8.1.2. IP Encapsulation B8.1.3. Characteristics of IP B8.1.4. Connectionless B8.1.5. Best Effort B8.1.6. Media Independent B8.1.7. IPv4 Packet Header B8.1.8. IPv4 Packet Header Fields B8.1.9. Limitations of IPv4 B8.1.10. Overview B8.1.11. IPv4 Packet Header Fields in the IPv6 Packet Header B8.1.12. IPv6 Packet Header B8.1.13. Host Forwarding Decision B8.1.14. Default Gateway B8.1.15. A Host Routes to the Default Gateway B8.1.16. Host Routing Tables	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 8: Network Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B8.1.17. Router Packet Forwarding Decision B8.1.18. IP Router Routing Table B8.1.19. Static Routing B8.1.20. Dynamic Routing B8.1.21. Introduction to an IPv4 Routing Table	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 9: Address Resolution	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B9.1. Explain how ARP and ND enable communication on a network	B9.1.1. Compare the roles of the MAC address and the IP address. B9.1.2. Describe the purpose of ARP. B9.1.3. Describe the operation of IPv6 neighbor discovery.	B9.1.1. Destination on Same Network B9.1.2. Destination on Remote Network B9.1.3. ARP Overview B9.1.4. ARP Functions B9.1.5. Removing Entries from an ARP Table B9.1.6. ARP Tables on Networking Devices B9.1.7. ARP Issues - ARP Broadcasts and ARP Spoofing B9.1.8. IPv6 Neighbor Discovery Messages B9.1.9. IPv6 Neighbor Discovery - Address Resolution	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 10: Basic Router Configuration	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B10.1. Implement initial settings on a router and end devices.	B10.1.1. Configure initial settings on an IOS Cisco router. B10.1.2. Configure two active interfaces on a Cisco IOS router. B10.1.3. Configure devices to use the default gateway.	B10.1.1. Basic Router Configuration Steps B10.1.2. Configure Router Interfaces B10.1.3. Configure Router Interfaces Example B10.1.4. Verify Interface Configuration B10.1.5. Configuration Verification Commands B10.1.6. Default Gateway on a Host B10.1.7. Default Gateway on a Switch	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 11: IPv4 Addressing	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B11.1. Calculate an IPv4 subnetting scheme to efficiently segment your network.	B11.1.1. Describe the structure of an IPv4 address including the network portion, the host portion, and the subnet mask.	B11.1.1. Network and Host Portions	
	B11.1.2. Compare the characteristics and uses of the unicast, broadcast and multicast IPv4 addresses.	B11.1.2. The Subnet Mask	
	B11.1.3. Explain public, private, and reserved IPv4 addresses.	B11.1.3. The Prefix Length	
	B11.1.4. Explain how subnetting segments a network to enable better communication.	B11.1.4. Determining the Network - Logical AND	
	B11.1.5. Calculate IPv4 subnets for a /24 prefix.	B11.1.5. Network, Host, and Broadcast Addresses	
	B11.1.6. Calculate IPv4 subnets for a /16 and a /8 prefix.	B11.1.6. Unicast	
	B11.1.7. Given a set of requirements for subnetting, implement an IPv4 addressing scheme.	B11.1.7. Broadcast	
		B11.1.8. Multicast	
		B11.1.9. Public and Private IPv4 Addresses	
		B11.1.10. Routing to the Internet	
		B11.1.11. Special Use IPv4 Addresses	
		B11.1.12. Legacy Classful Addressing	
		B11.1.13. Assignment of IP Addresses	
		B11.1.14. Broadcast Domains and Segmentation	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 11: IPv4 Addressing	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B11.1.8. Explain how to create a flexible addressing scheme using variable length subnet masking (VLSM). B11.1.9. Implement a VLSM addressing scheme.	B11.1.15. Problems with Large Broadcast Domains B11.1.16. Reasons for Segmenting Networks B11.1.17. Subnet on an Octet Boundary B11.1.18. Subnet within an Octet Boundary B11.1.19. Create Subnets with a Slash 16 prefix B11.1.20. Create 100 Subnets with a Slash 16 prefix B11.1.21. Create 1000 Subnets with a Slash 8 prefix B11.1.22. Subnet Private versus Public IPv4 Address Space B11.1.23. Minimize Unused Host IPv4 Addresses and Maximize Subnets	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 11: IPv4 Addressing		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B11.1.24. VLSM Basics B11.1.25. IPv4 Address Conservation B11.1.26. VLSM B11.1.27. VLSM Topology Address Assignment B11.1.28. IPv4 Network Address Planning B11.1.29. Device Address Assignment	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 12: IPv6 Addressing	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B12.1. Implement an IPv6 Addressing scheme.	B12.1.1. Explain the need for IPv6 addressing. B12.1.2. Explain how IPv6 addresses are represented. B12.1.3. Compare types of IPv6 network addresses. B12.1.4. Explain how to Configure static global unicast and link-local IPv6 network addresses. B12.1.5. Explain how to configure global unicast addresses dynamically. B12.1.6. Configure link-local addresses dynamically. B12.1.7. Identify IPv6 addresses. B12.1.8. Implement a subnetted IPv6 addressing scheme.	B12.1.1. Need for IPv6 B12.1.2. IPv4 and IPv6 Coexistence B12.1.3. IPv6 Addressing Formats B12.1.4. Rule 1 - Omit Leading Zeros B12.1.5. Rule 2- Double Colon B12.1.6. Unicast, Multicast, Anycast B12.1.7. IPv6 Prefix Length B12.1.8. Types of IPv6 Unicast Addresses B12.1.9. A Note About the Unique Local Address B12.1.10. IPv6 GUA B12.1.11. IPv6 GUA Structure B12.1.12. IPv6 LLA B12.1.13. Static GUA Configuration on a Router B12.1.14. Static GUA Configuration on a Windows Host	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 12: IPv6 Addressing	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B12.1.15. Static Configuration of a Link-Local Unicast Address B12.1.16. RS and RA Messages B12.1.17. Method 1 - SLAAC B12.1.18. Method 2 - SLAAC and Stateless DHCPv6 B12.1.19. Method 3 - Stateful DHCPv6 B12.1.20. EUI-64 Process vs. Randomly Generated B12.1.21. EUI-64 Process B12.1.22. Randomly Generated Interface IDs B12.1.23. Dynamic LLAs B12.1.24. Dynamic LLAs on Windows B12.1.25. Dynamic LLAs on Cisco Routers B12.1.26. Verify IPv6 Address Configuration	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 12: IPv6 Addressing		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B12.1.27. Assigned IPv6 Multicast Addresses B12.1.28. Well-Known IPv6 Multicast Addresses B12.1.29. Solicited-Node IPv6 Multicast Addresses B12.1.30. Subnet Using the Subnet ID B12.1.31. IPv6 Subnetting Example B12.1.32. IPv6 Subnet Allocation B12.1.33. Router Configured with IPv6 Subnets	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 13: ICMP		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B13.1. Use various tools to test network connectivity.	B13.1.1. Explain how ICMP is used to test network connectivity. B13.1.2. Use ping and traceroute utilities to test network connectivity.	B13.1.1. ICMPv4 and ICMPv6 Messages B13.1.2. Host Reachability B13.1.3. Destination or Service Unreachable B13.1.4. Time Exceeded B13.1.5. ICMPv6 Messages B13.1.6. Ping - Test Connectivity B13.1.7. Ping the Loopback B13.1.8. Ping the Default Gateway B13.1.9. Ping a Remote Host B13.1.10. Traceroute - Test the Path	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 14: Transport Layer	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B14.1. Compare the operations of transport layer protocols in supporting end-to-end communication.	B14.1.1. Explain the purpose of the transport layer in managing the transportation of data in end-to- end communication. B14.1.2. Explain characteristics of TCP. B14.1.3. Explain characteristics of UDP. B14.1.4. Explain how TCP and UDP use port numbers. B14.1.5. Explain how TCP session establishment and termination processes facilitate reliable communication. B14.1.6. Explain how TCP protocol data units are transmitted and acknowledged to guarantee delivery. B14.1.7. Compare the operations of transport layer protocols in	B14.1.1. Role of the Transport Layer B14.1.2. Transport Layer Responsibilities B14.1.3. Transport Layer Protocols B14.1.4. Transmission Control Protocol (TCP) B14.1.5. User Datagram Protocol (UDP) B14.1.6. The Right Transport Layer Protocol for the Right Application B14.1.7. TCP Features B14.1.8. TCP Header B14.1.9. TCP Header Fields B14.1.10. Applications that use TCP B14.1.11. UDP Features B14.1.12. UDP Header B14.1.13. UDP Header Fields B14.1.14. Applications that use UDP	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 14: Transport Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	supporting end-to-end communication.	B14.1.15. Multiple Separate Communications B14.1.16. Socket Pairs B14.1.17. Port Number Groups B14.1.18. The netstat Command B14.1.19. TCP Server Processes B14.1.20. TCP Connection Establishment B14.1.21. Session Termination B14.1.22. TCP Three-way Handshake Analysis B14.1.23. TCP Reliability - Guaranteed and Ordered Delivery B14.1.24. TCP Reliability - Data Loss and Retransmission B14.1.25. TCP Flow Control - Window Size and Acknowledgments	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 14: Transport Layer		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B14.1.26. TCP Flow Control - Maximum Segment Size (MSS) B14.1.27. TCP Flow Control - Congestion Avoidance B14.1.28. UDP Low Overhead versus Reliability B14.1.29. UDP Datagram Reassembly B14.1.30. UDP Server Processes and Requests B14.1.31. UDP Client Processes	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 15: Application Layer	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B15.1. Explain the operation of application layer protocols in providing support to end-user applications.	B15.1.1. Explain how the functions of the application layer, presentation layer, and session layer work together to provide network services to end user applications. B15.1.2. Explain how end user applications operate in a peer-to-peer network. B15.1.3. Explain how web and email protocols operate. B15.1.4. Explain how DNS and DHCP operate. B15.1.5. Explain how file transfer protocols operate.	B15.1.1. Application Layer B15.1.2. Presentation and Session Layer B15.1.3. TCP/IP Application Layer Protocols B15.1.4. Client-Server Model B15.1.5. Peer-to-Peer Networks B15.1.6. Peer-to-Peer Applications B15.1.7. Common P2P Applications B15.1.8. Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language B15.1.9. HTTP and HTTPS B15.1.10. Email Protocols B15.1.11. SMTP, POP, and IMAP B15.1.12. Domain Name System B15.1.13. DNS Message Format B15.1.14. DNS Hierarchy B15.1.15. The nslookup Command	



		B15.1.16. Dynamic Host Configuration Protocol B15.1.17. DHCP Operation B15.1.18. File Transfer Protocol B15.1.19. Server Message Block	
--	--	---	--



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 16: Network Security Fundamentals	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B16.1. Configure switches and routers with device hardening features to enhance security.	B16.1.1. Explain why basic security measure are necessary on network devices. B16.1.2. Identify security vulnerabilities. B16.1.3. Identify general mitigation techniques. B16.1.4. Configure network devices with device hardening features to mitigate security threats.	B16.1.1. Types of Threats B16.1.2. Types of Vulnerabilities B16.1.3. Physical Security B16.1.4. Types of Malware B16.1.5. Reconnaissance Attacks B16.1.6. Access Attacks B16.1.7. Denial of Service Attacks B16.1.8. The Defense-in-Depth Approach B16.1.9. Keep Backups B16.1.10. Upgrade, Update, and Patch B16.1.11. Authentication, Authorization, and Accounting B16.1.12. Firewalls B16.1.13. Types of Firewalls B16.1.14. Endpoint Security B16.1.15. Cisco AutoSecure	



ΕΝΟΤΗΤΑ:	Module 16: Network Security Fundamentals		
ΤΑΞΗ:	Β' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B16.1.16. Passwords B16.1.17. Additional Password Security B16.1.18. Enable SSH B16.1.19. Disable Unused Services	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 17: Build a Small Network	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B17.1. Implement a network design for a small network to include a router, a switch, and end devices.	B17.1.1. Identify the devices used in a small network. B17.1.2. Identify the protocols and applications used in a small network. B17.1.3. Explain how a small network serves as the basis of larger networks. B17.1.4. Use the output of the ping and tracert commands to verify connectivity and establish relative network performance. B17.1.5. Use host and IOS commands to acquire information about the devices in a network. B17.1.6. Describe common network troubleshooting methodologies.	B17.1.1. Small Network Topologies B17.1.2. Device Selection for a Small Network B17.1.3. IP Addressing for a Small Network B17.1.4. Redundancy in a Small Network B17.1.5. Traffic Management B17.1.6. Common Applications B17.1.7. Common Protocols B17.1.8. Voice and Video Applications B17.1.9. Small Network Growth B17.1.10. Protocol Analysis B17.1.11. Employee Network Utilization B17.1.12. Verify Connectivity with Ping	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 17: Build a Small Network	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B17.1.7. Troubleshoot issues with devices in the network.	B17.1.13. Extended Ping B17.1.14. Verify Connectivity with Traceroute B17.1.15. Extended Traceroute B17.1.16. Network Baseline B17.1.17. IP Configuration on a Windows Host B17.1.18. IP Configuration on a Linux Host B17.1.19. IP Configuration on a macOS Host B17.1.20. The arp Command B17.1.21. Common show Commands Revisited B17.1.22. The show cdp neighbors Command B17.1.23. The show ip interface brief Command	



ΕΝΟΤΗΤΑ:		Module 17: Build a Small Network	
ΤΑΞΗ:		Β' Λυκείου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B17.1.24. Basic Troubleshooting Approaches B17.1.25. Resolve or Escalate? B17.1.26. The debug Command B17.1.27. The terminal monitor Command B17.1.28. Duplex Operation and Mismatch Issues B17.1.29. IP Addressing Issues on IOS Devices B17.1.30. IP Addressing Issues on End Devices B17.1.31. Default Gateway Issues B17.1.32. Troubleshooting DNS Issues	